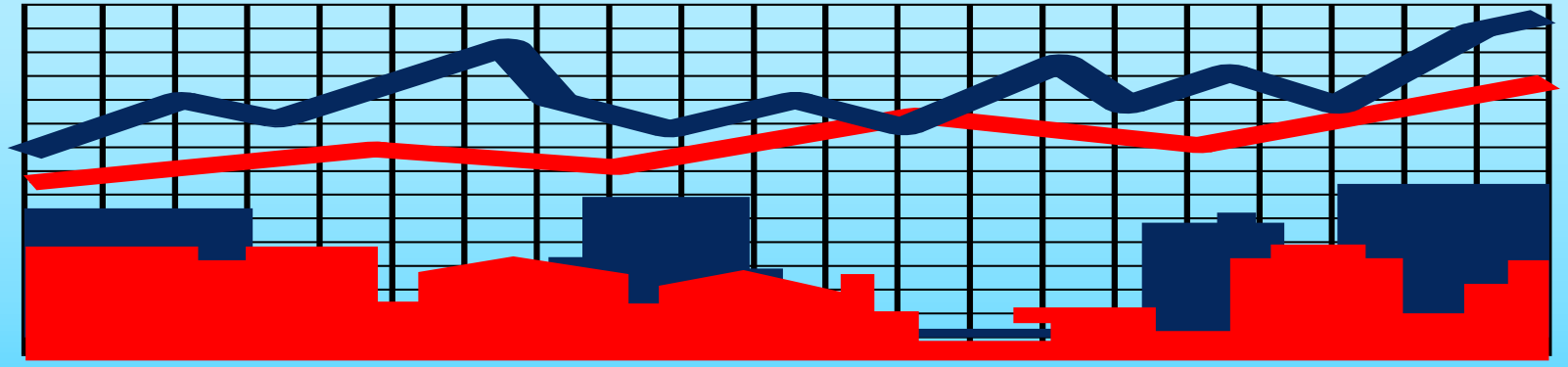
第三章

生产理论

PRODUCTION ECONOMICS



猜猜看

- 成本一定，市场上各种生产要素已知；
- 厂商要想资源配置最优，各种生产要素各买多少
- 分两种情况：
- 1）只购买1种生产要素；
- 2）购买多种生产要素

生产的定义与生产函数

从一般意义上讲，**生产**就是创造对消费者或其他生产者具有经济价值的商品和劳务。此定义不仅包括物质商品的有形加工或制造，也包括运输服务的生产、法律咨询、教育（教授学生）和发明（研究与开发），由产业组织、非赢利组织和政府所生产的商品和劳务是数不尽的。生产的经济理论由一个规范的结构组成，它帮助经理人员在既定的现有技术条件下，决定如何最有效地把生产预期产量（商品和劳务）的各种投入要素组合起来。

- 管理者不仅要决定为市场生产什么产品，而且还要决定怎样以***效率最高的***或***成本最低的***方式生产出这种产品. 我们提出一种被广泛接受的工具来判断生产选择是否为成本最低.

两种投入要素：

变动投入要素的定义是：生产过程中所使用的投入要素，其数量是随着预期生产量的变化而变化的。

固定投入要素的定义是：生产过程中所需要的一种投入要素，它在整个既定时期内不管生产量是多少，生产过程中所使用的这种投入要素的数量都是不变的。在短期内，不管生产过程的运营水平是高还是低，固定投入要素的成本必定要发生。

两个时期

短期与一种（或多种）投入要素是固定的时期相对应。

在**长期**所对应的时期内，所有的投入要素都是变动的。

在短期，由于某些投入要素是固定的，厂商所能得到的投入要素组合仅是全部可能组合的一部分。但在长期中，所有可能的投入要素组合。厂商都可以得到。因此，厂商在长期可以使用更多的劳动（加班或雇用更多的工人）或扩建工厂，这要取决于哪一种劳动和工厂规模组合在生产既定产量时是最有效率的。

两种投入产出关系：

短期——研究的是某种变动投入要素的收益率。

长期——研究的是厂商生产规模的收益率。

生产函数表示在既定的技术条件下，由各种投入要素的给定数量所能生产的最大产出量。它可以用一个数量模型、图表或图形来表示。简单在说，就是一定技术条件下投入与产出之间的关系。

用X和Y表示用于生产一个产出数量为Q的各种数量的两种投入要素，这个生产函数就可以用以下数学模型来表示：

$$Q = f(X, Y)$$

生产的定义与生产函数

生产函数的具体形式

- 1、固定替代比例的生产函数（线性的生产函数）
- 含义：在每一产量水平上任何两种生产要素之间的替代比例都是固定的。

- 函数形式：
- $Q=aL+bk$ a、$b>0$
- Q------产量
- L-------劳动的投入量
- K-----资本的投入量

生产函数的具体形式

- 2、固定投入比例的生产函数（里昂惕夫生产函数）
- 含义：在每一产量水平上任何一对要素投入量之间的比例都是固定的。
- 函数形式：
- $Q = \min\{ L/u+k/v \}$ u、v>0
- 产量 ------ $Q = L/u = K/v$
- L-------劳动的投入量
- K-----资本的投入量

生产函数的具体形式

- **3、柯布----道格拉斯生产函数（C--D生产函数）**
- **$Q=AL^{a}K^{\beta}$**
- **长期：Q = f (L , K ）**
- **短期：Q = f (L , K ）**
- 生产弹性：
  表明产量对某种投入要素变动的反应程度。

- 劳动的生产弹性：劳动增加1%将使产量增加**a**%。
- 资本的生产弹性：资本增加1%将使产量增加β%。

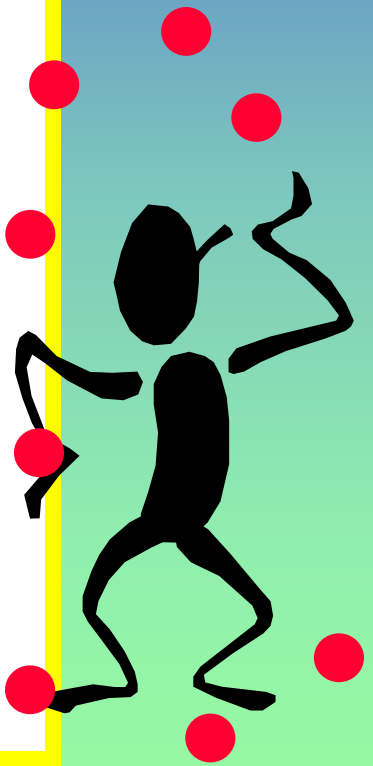
一种变动生产要素的生产函数

- 短期生产函数:
  - 从任一组合生产要素得到的最大产量
  - **Q = f (X1, X2, X3, X4, ...)**

短期内固定　　短期内变动

Q = f (K, L) [两种投入要素, K为固定]

- **总产量TP_L=f（L）**在一定技术条件下，既定投入要素所形成的最大产量。Q=**TP_L=f（L）**
- **平均产量AP_L = Q / L**
  - 总产量与生产此产量所使用的变动投入要素之比。
- **边际产量 MP_L= dQ / dL**
  - 生产过程中多使用一单位变动投入要素所产生的总产量的增量变化。

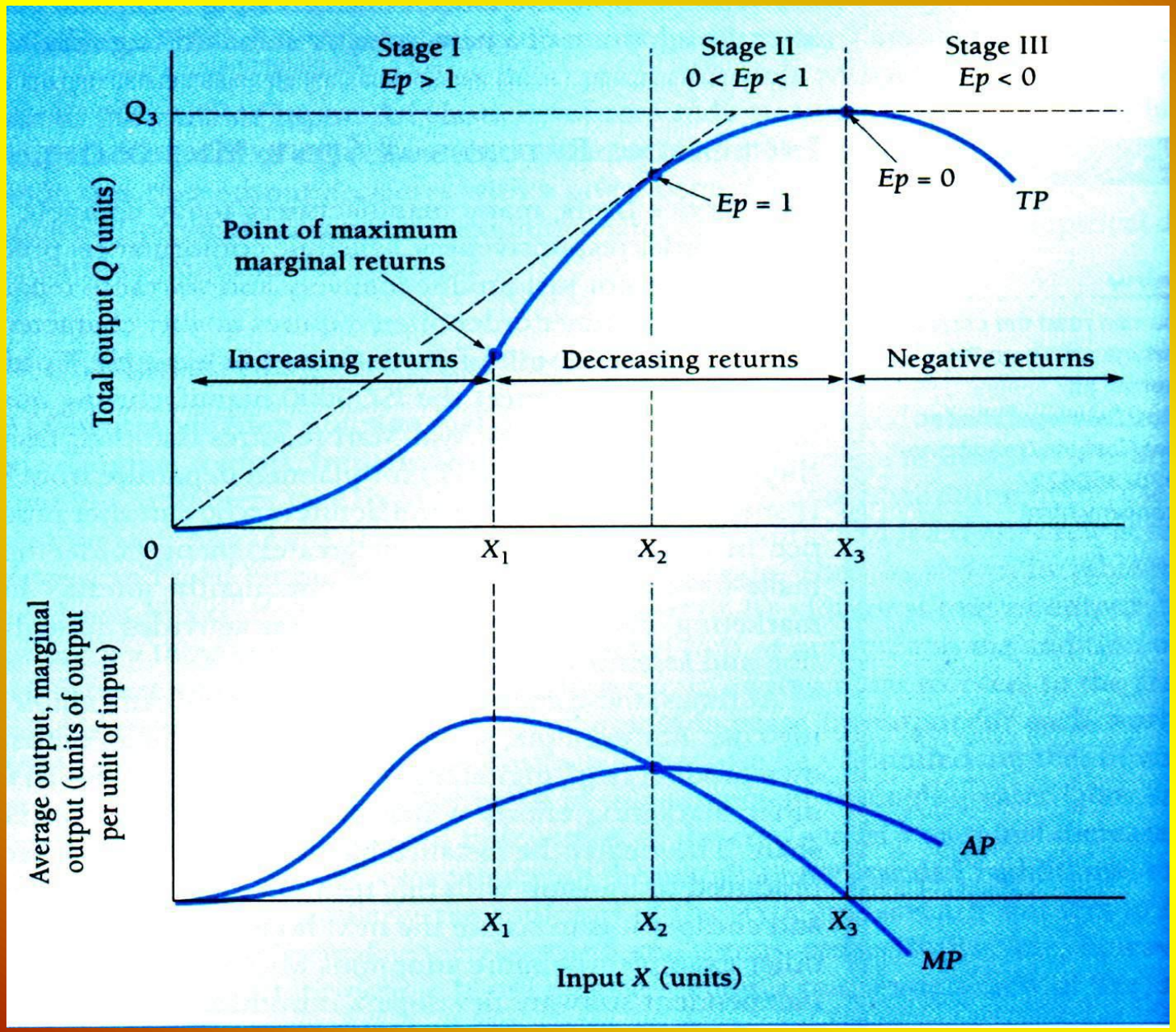


短期生产函数:数字实例

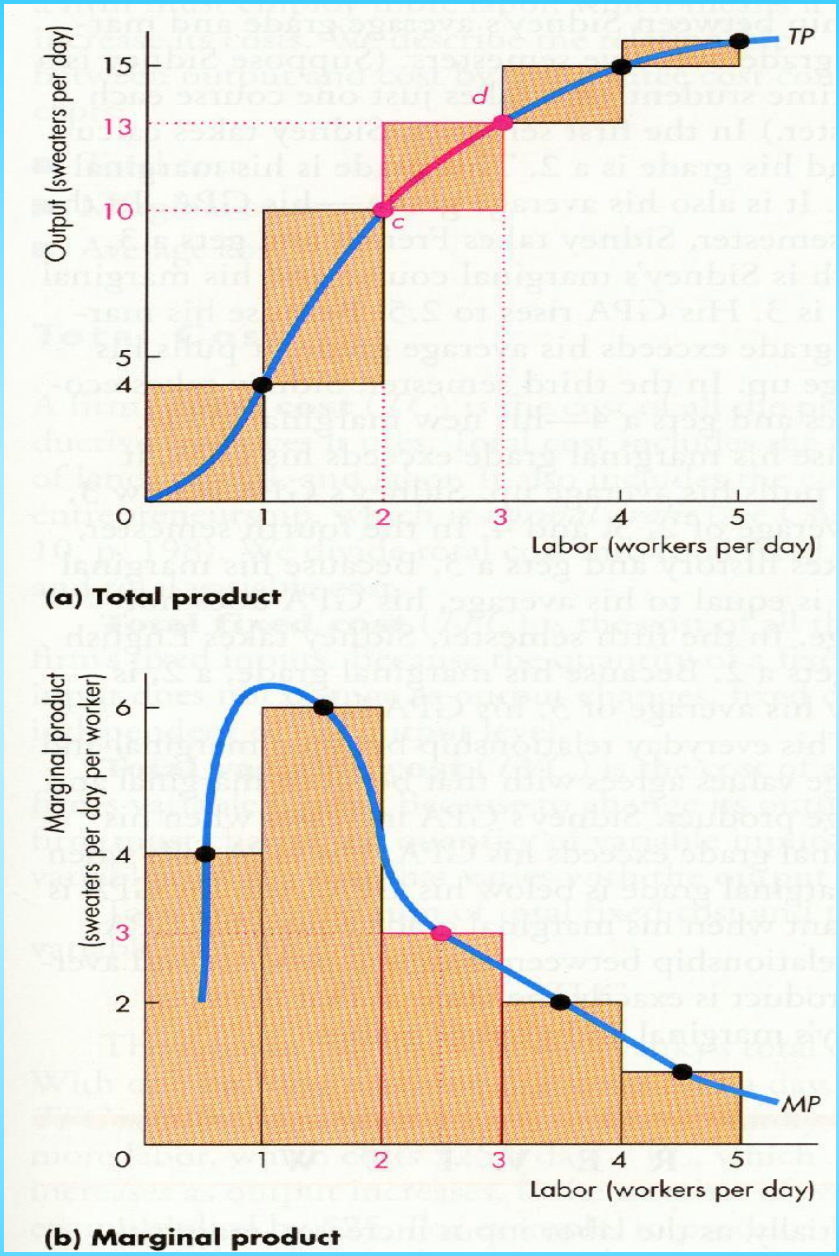
	劳动 L	总产量 TP	平均产量 AP	边际产量 MP
a	0	0		
				-------- 4
b	1	4	4.00	
				-------- 6
c	2	10	5.00	
				-------- 3
d	3	13	4.33	
				--------- 2
e	4	15	3.75	
				--------- 1
f	5	16		

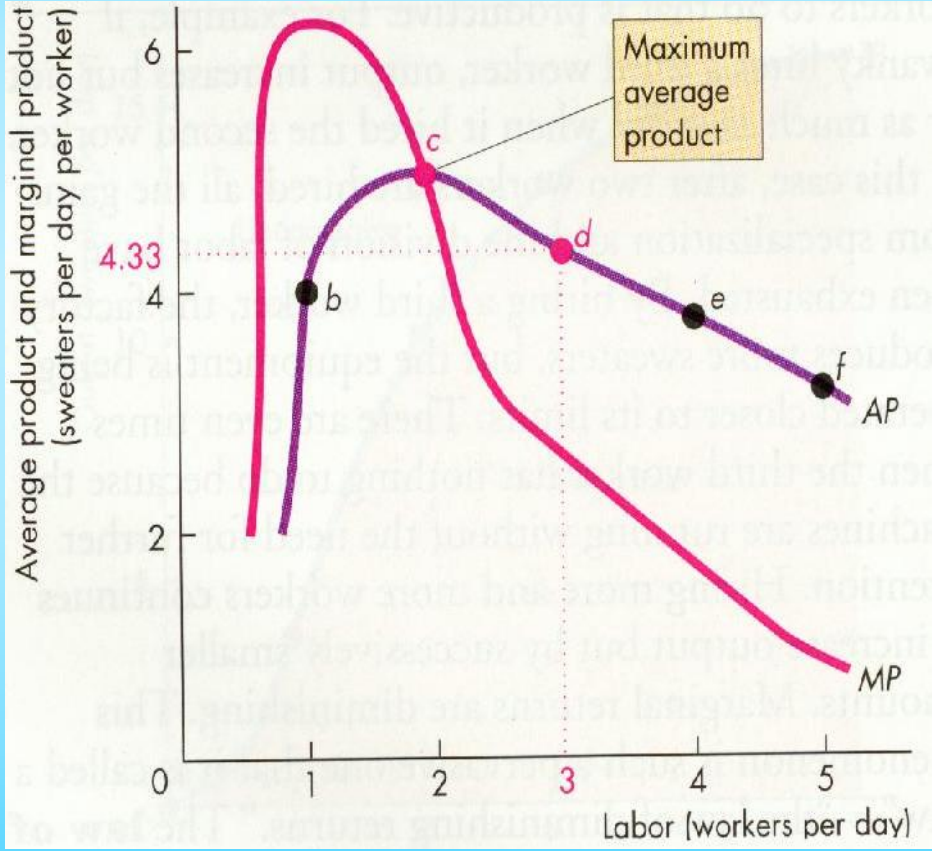
一种变动生产要素

生产的三阶段



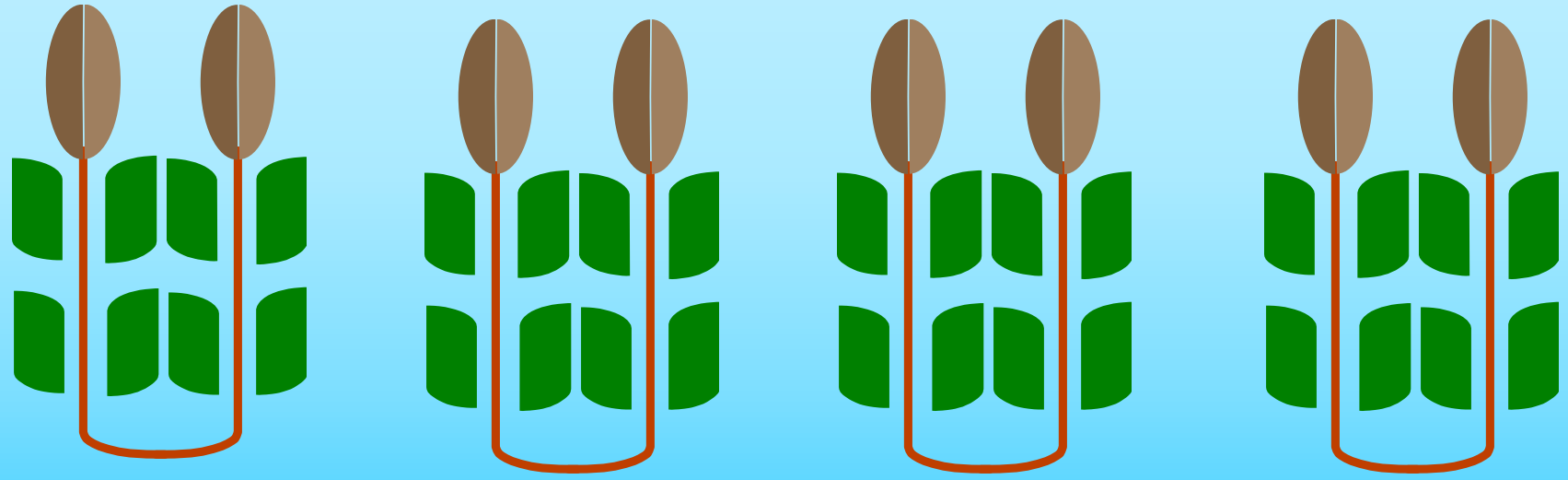
总产量、平均产量和边际产量





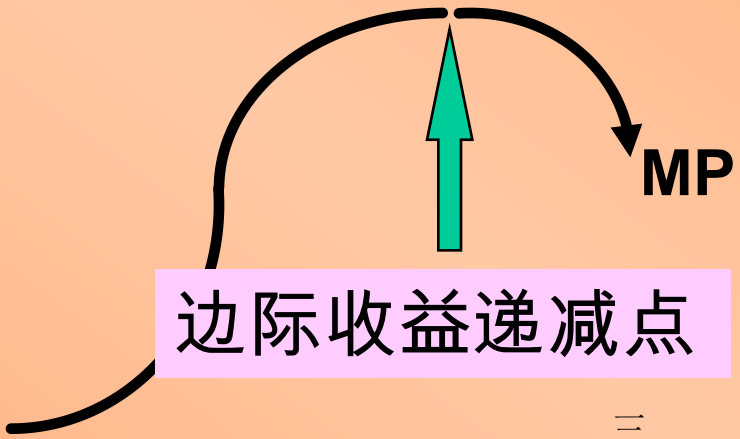
边际产量与平均产量的关系

- 当 MP > AP时，AP是上升的
- 当 MP < AP时，AP是下降的
- 当 MP = AP，AP处于它的最大值上



边际收益递减规律

在一定的技术条件下，在生产过程中不断增加一种投入要素的使用量，其它投入要素的数量保持不变，**最终会超过某一定点**，**造成总产量的边际增加量（变动投入要素的边际产量）递减。**



短期生产函数:数字实例

劳动 L	总产量 TP	边际产量 MP		价格 P		工资 W
0	0					
1	4	4.00	*	10	>	30
2	10	6.00	*	10	>	30
*3	13	3	*	10	=	30
4	15	2		10		30
5	16	1		10		30

一种投入要素的最优使用水平

$$MRP_L = MFC_L$$

一种变动投入要素的最优使用量——

边际产量收益（MRP_L）

增加一个单位变动投入要素（L）使总收益增加的数量，

$$MRP_L = \frac{\Delta TR}{\Delta L}$$

式中的ΔTR是与变动投入要素（△L）的给定变动相联系的总收益的变动，MRP_X等于X的边际产量(MP_X)乘以因产出量增加而产生的边际收益(MR_Q)：

$$MRP_L = MP_L \cdot MR_Q \text{ 或 } MRP_L = MP_L \cdot P$$

一种变动投入要素的最优使用量——

边际要素成本（MFC_L）

增加一个单位变动投入要素使总成本增加的数量

$$MFC_L = \frac{\Delta TC}{\Delta L}$$

式中的ΔTC是与变动投入要素的给定变动（ ΔL ）相联系的成本的变动。

短期分析1：

一种投入要素的最优使用水平

$$MRP_L = MFC_L$$

短期分析2：

多种投入要素的最优使用水平

$$MRP_{xi} = MFC_{xi}$$

其中，i=1……n

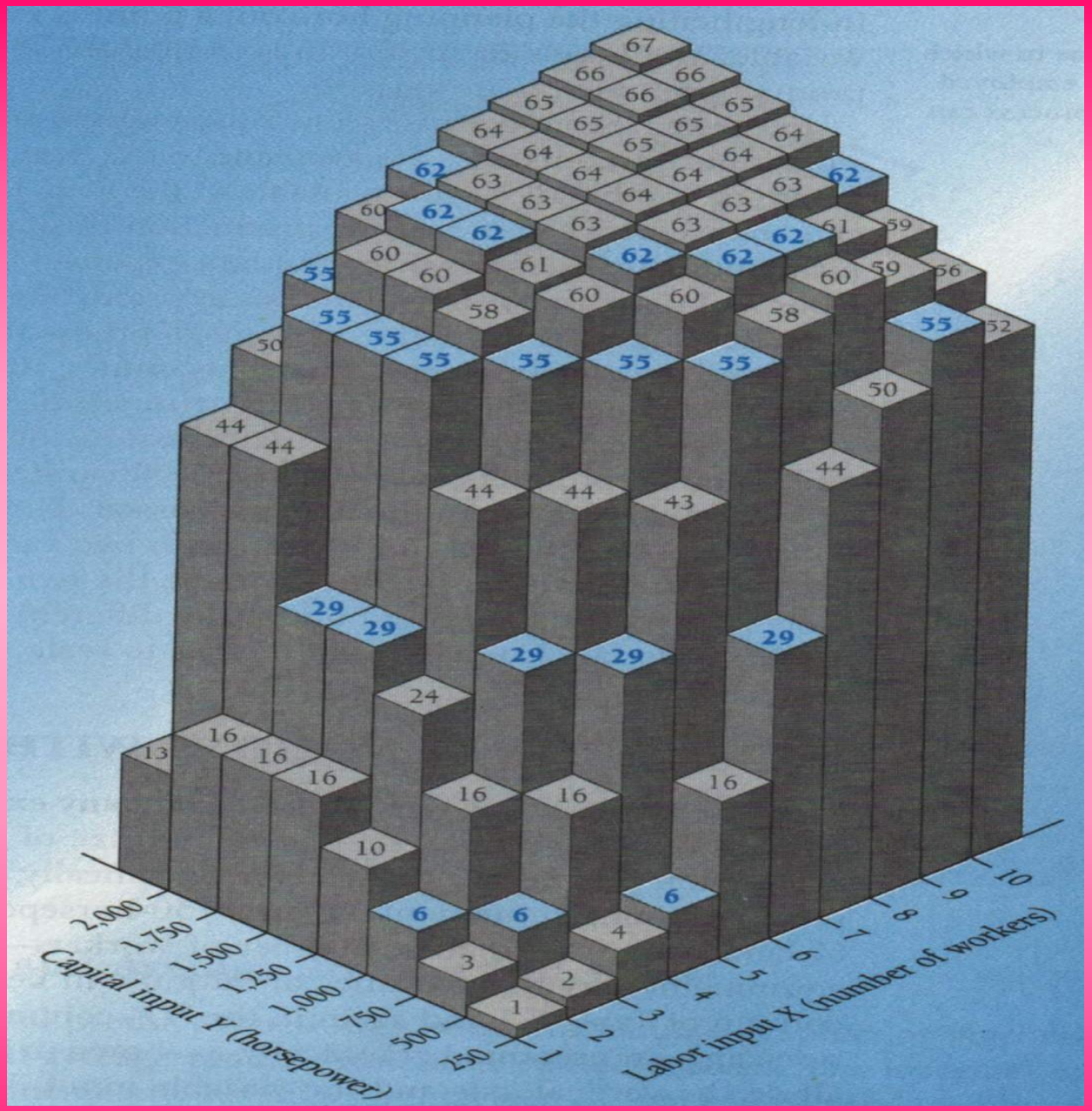
两种变动投入要素的生产函数：

某公司的总产量表

		资本投入要素Y（马力）							
		250	500	750	1000	1250	1500	1750	2000
劳动投入X（工人数量）	1	1	3	6	10	16	16	16	13
	2	2	6	16	24	29	29	44	44
	3	4	16	29	44	55	55	55	50
	4	6	29	44	55	58	60	60	55
	5	16	43	55	60	61	62	62	60
	6	29	55	60	62	63	63	63	62
	7	44	58	62	63	64	64	64	64
	8	50	60	62	63	64	65	65	65
	9	55	59	61	63	64	65	66	66
	10	52	56	59	62	64	65	66	67

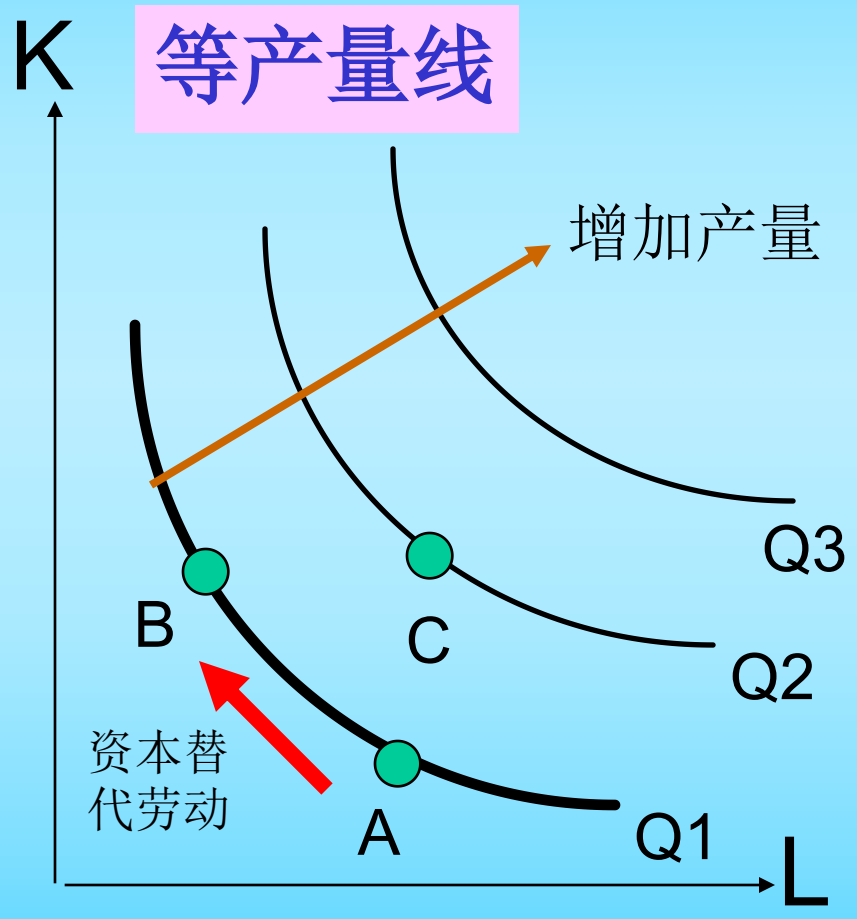
产量山

——两种投入要素的不同组合

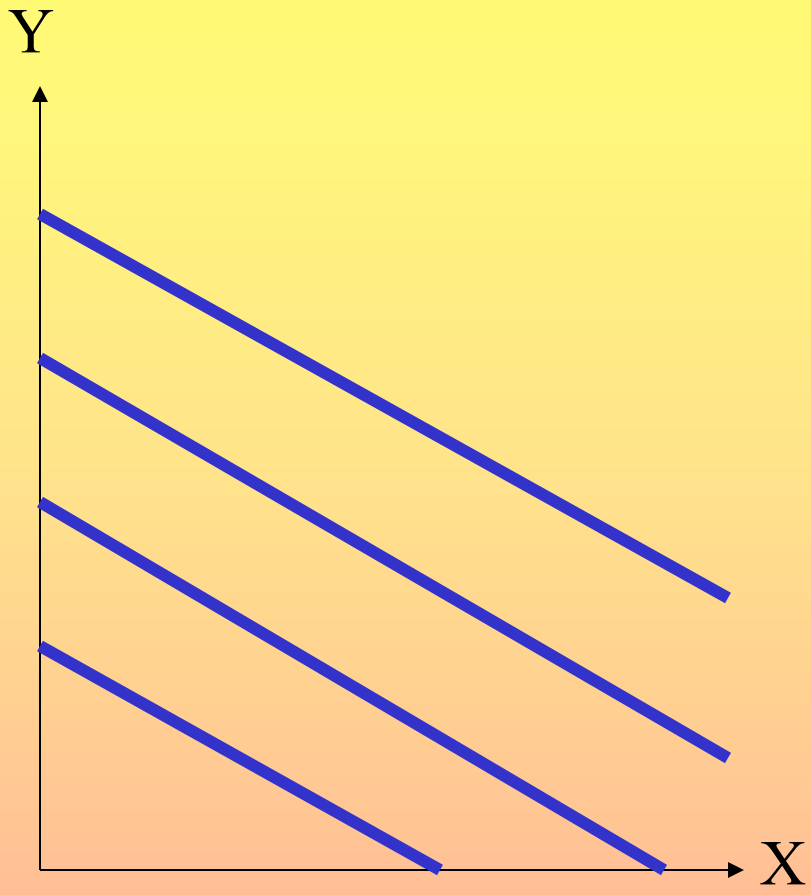


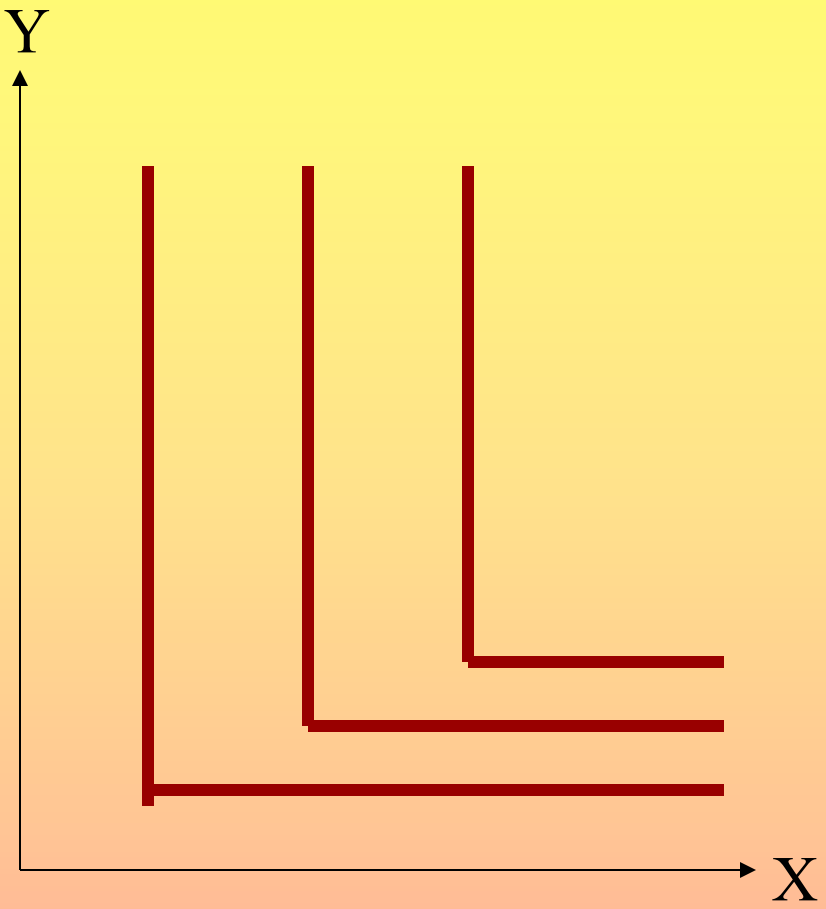
两种变动投入要素的生产函数：

- 等产量线 --生产相同产量所使用的不同投入要素组合的轨迹
- 越远离原点的等产量线表示的产量越高;两条等产量线不会相交;等产量线具有负斜率，且凸原点
- 等产量线的斜率就是两种投入要素的边际产量之比



完全替代和完全互补的投入要素





两种变动投入要素的生产函数：

边际技术替代率（MRTS）：

生产过程中一种投入要素可被另一投入要素所替代而总产量保持不变，这个替代比率就被称之为边际技术替代率，或MRTS。

一个变量变动相对于另一变量变动的比率是由联系这两个变量的曲线的斜率给定的。这样，生产过程中投入要素Y相对于投入要素X的变动比率（即Y可被X替代的比率）是由联系X和Y的曲线（即等产量线）的斜率给定的。因为斜率为负而且人们希望用一个正数表示替代率，故斜率附上一个负号：

如果L代替K,则

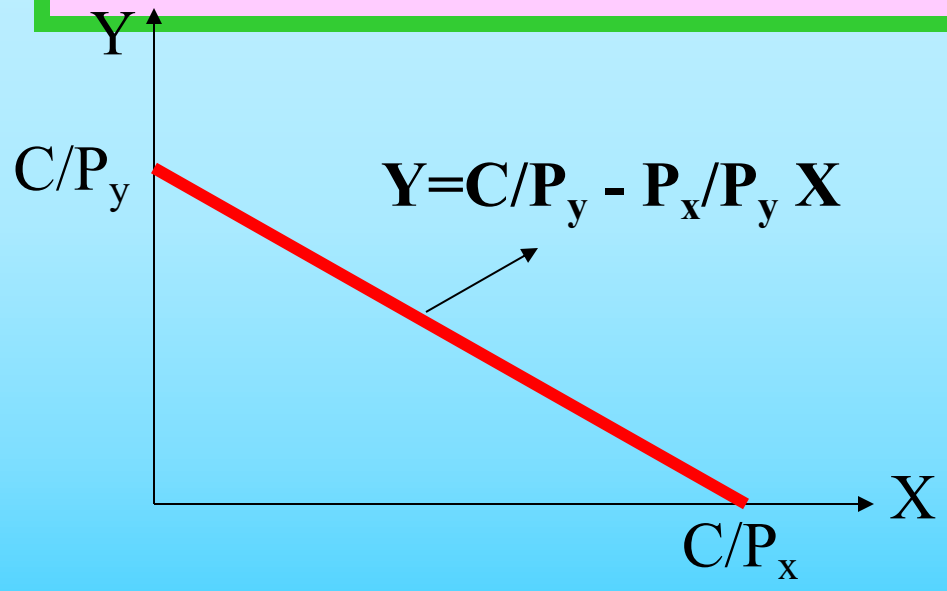
$$MRTS_{LK} = -\frac{\Delta K}{\Delta L} = -\frac{MP_L}{MP_K}$$

两种变动投入要素的生产函数：

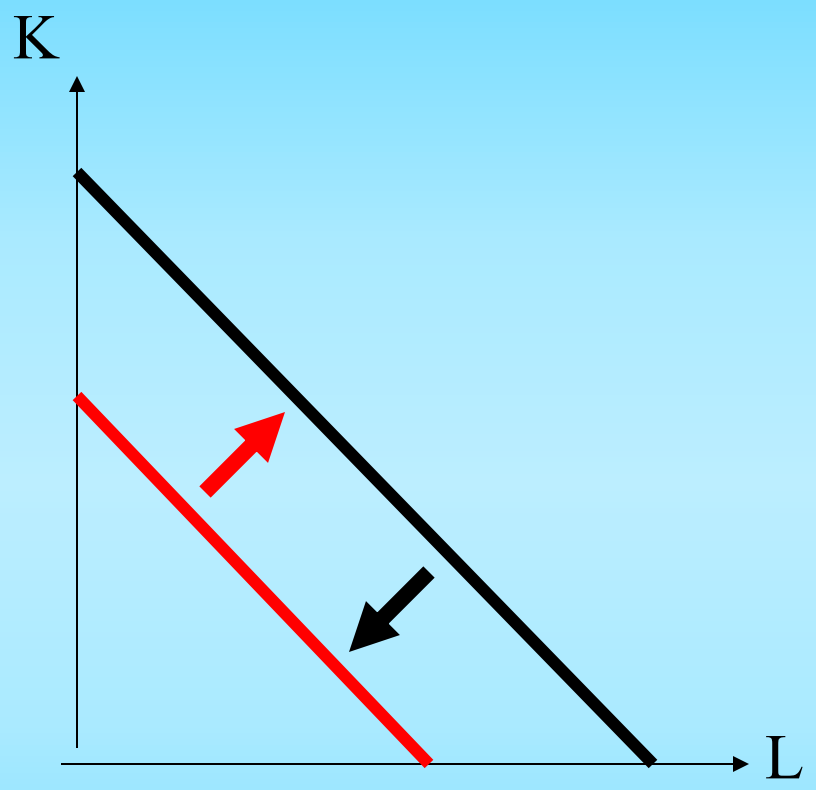
等成本线：

一条代表具有相同成本的不同投入要素组合的直线。

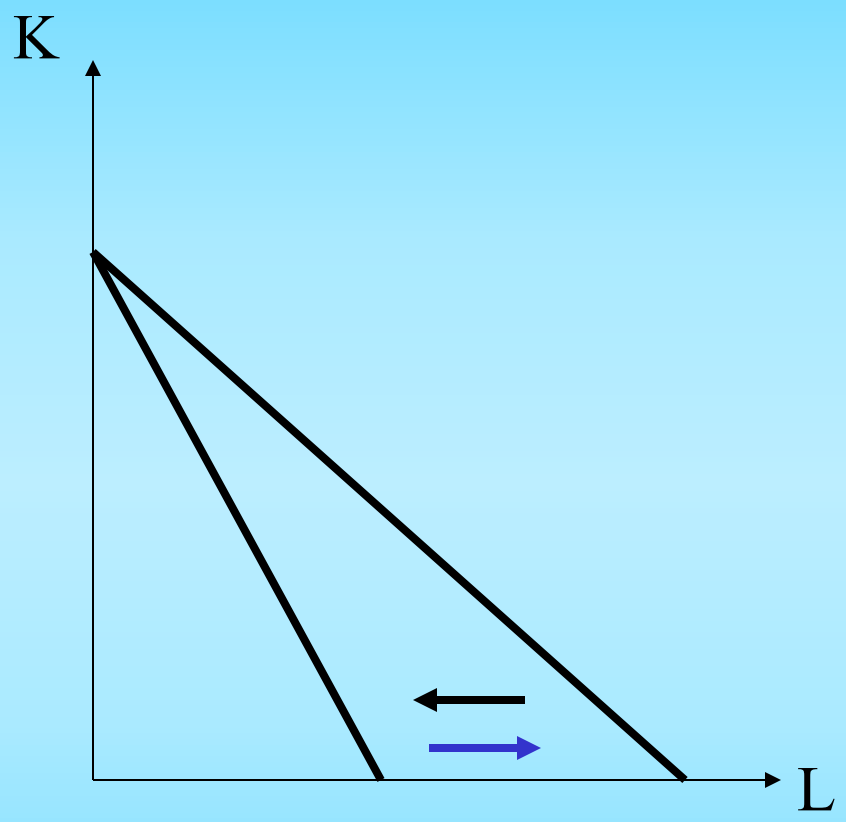
设P_x和P_y分别为投入要素X和Y的单位价格，那么任意给定的投入要素组合的总成本就是$C=P_x X+P_y Y$



等成本线的变化



总成本（投资）增加或减少



一种投入要素（L）价格增长或下降

两种投入要素的最优组合：

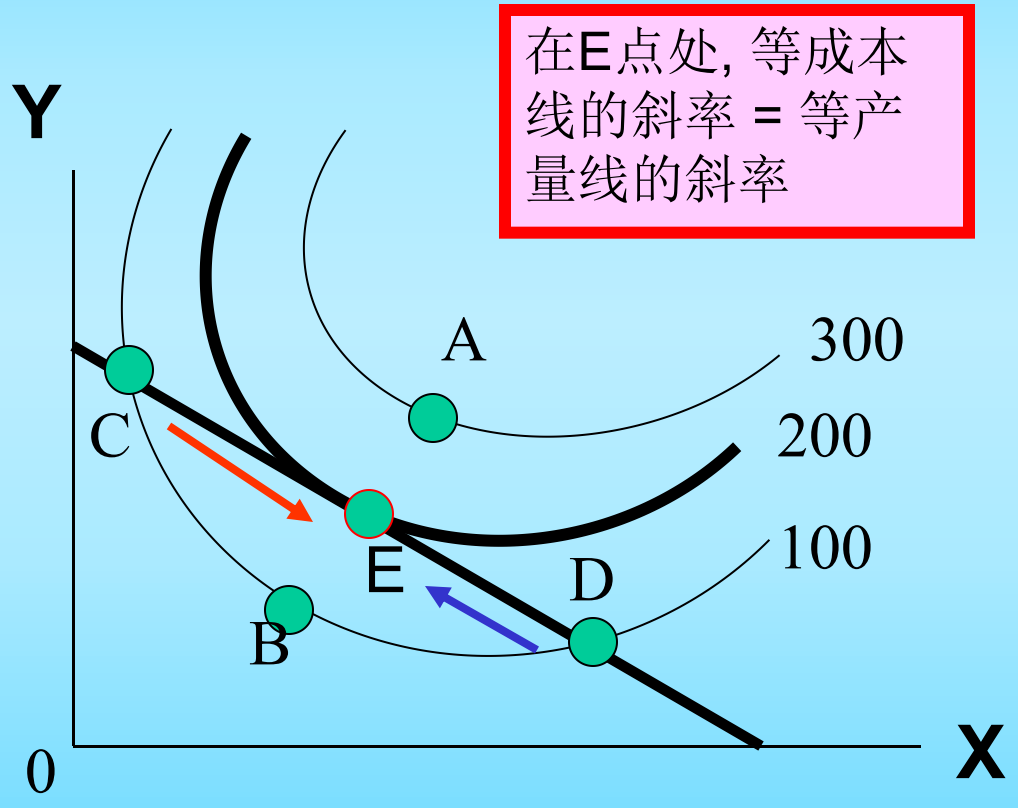
生产者均衡

最优目标：

成本一定，产量最大；

产量一定，成本最低。

$MRTS=P_x/P_y$



生产者均衡

- **等边际准则:**
- 生产量要达到
- $MP_L/P_L = MP_K/P_K$
- $MP_{女}/P_{女} < MP_{男}/P_{男}$
-
- 每一元钱带来的任何一种投入要素的边际产量都是相等的

生产者均衡

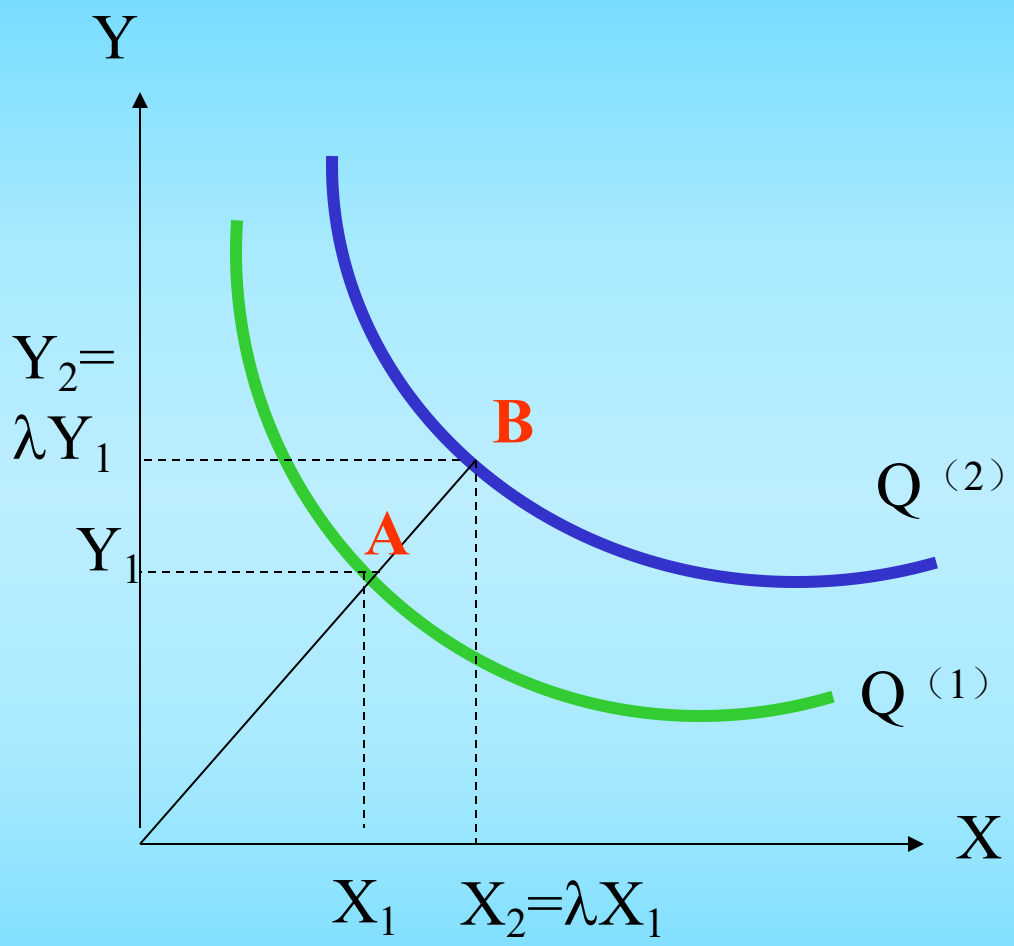
- **等边际准则：**
- 生产量要达到
- $MP_{大}/P_{大} = MP_{小}/P_{小}$
- 12 8
- 100,200，
- 大，3万元，2500元
- 小，1万， 1250元，

效率标准的使用

- 下列厂商是否有效率?
- 假设:
  - $MP_L = 30$
  - $MP_K = 50$
  - $W = 10$ (劳动的成本)
  - $R = 25$ (资本的成本)
- 劳动: $30/10 = 3$
- 资本: $50/25 = 2$

- 花在劳动上的一元钱产生3, 花在资本上的一元钱产生2。
- 使用更多的劳动
- 在资本上少花一元钱，产量下降2个单位, 但花在劳动上，会形成3个单位

长期生产函数

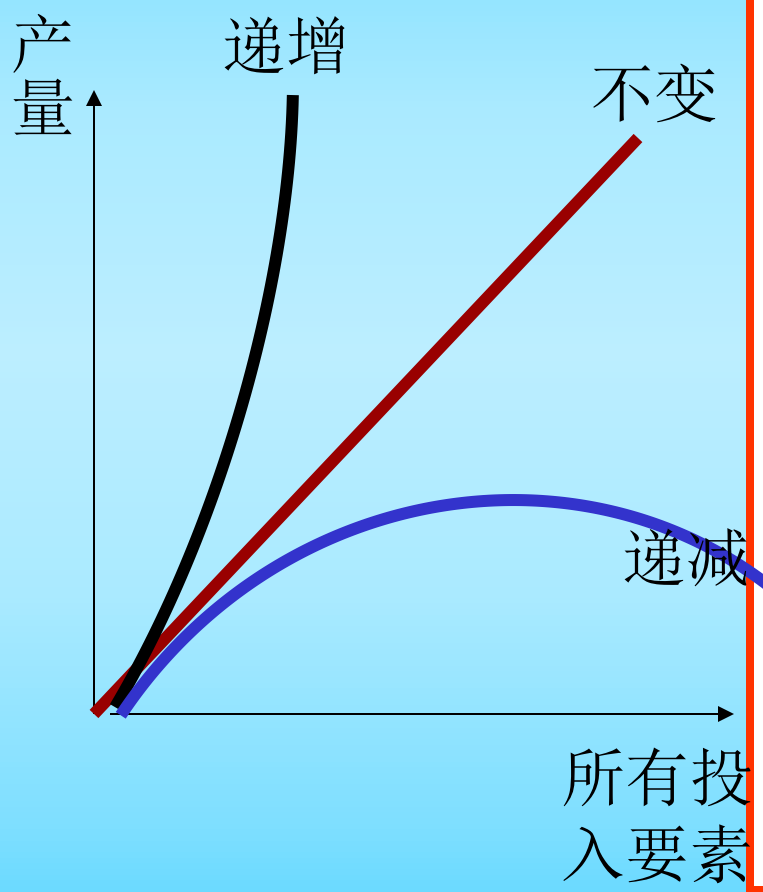


规模收益：

生产规模的增加是由生产过程中所使用的所有投入要素同时成比例增加构成的。

由所有投入要素按既定比例增加所引起的产出量的比例增加被定为实物的**规模收益**。

三种
规模收益



- 规模收益不变 (CRS)
  - 所有的投入要素增加λ倍,产量也增加λ倍
  - $Q^{(2)} = \lambda Q^{(1)}$
- 规模收益递增 (IRS)
  - 所有的投入要素增加λ倍,产量的增加多于λ倍
  - $Q^{(2)} > \lambda Q^{(1)}$
- 规模收益递减 (DRS)
  - 所有的投入要素增加λ倍,产量的增加小于λ倍
  - $Q^{(2)} < \lambda Q^{(1)}$

n次齐次函数

- 齐次函数:
  - 所有的投入要素乘上λ, 因变量扩大 λ^n倍
  - $Q = f(K, L)$
  - 所以, $\mathbf{f(\lambda K, \lambda L) = \lambda^n Q}$
- 齐次的次数n表明规模经济的种类:
  若n=1,为CRS; n>1, 为规模收益递增; n<1,为规模收益递减
- 柯-道生产函数为α + β次齐次函数

柯布–道格拉斯生产函数：

- $Q = A K^{\alpha} L^{\beta}$ 就是柯布-道格拉斯生产函数
- 表明:
  - 可以是 IRS, DRS或CRS:

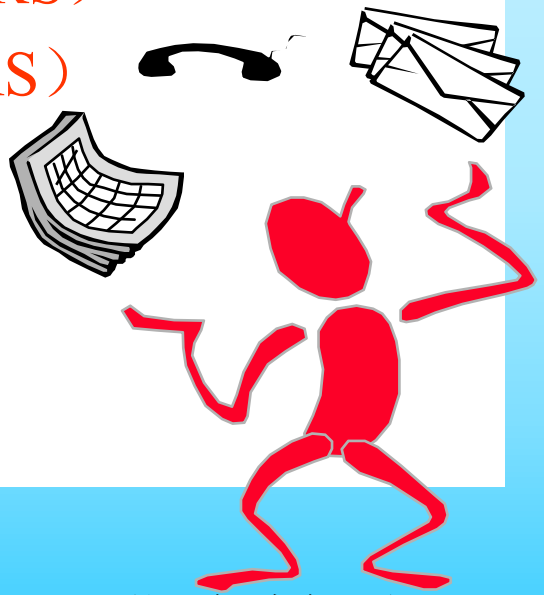
    如果 $\alpha + \beta = 1$, 就是规模收益不变（CRS）

    如果 $\alpha + \beta < 1$, 就是规模收益递减（DRS）

    如果 $\alpha + \beta > 1$, 就是规模收益递增（IRS）
- 指数就是弹性

  α 就是资本的产出弹性，E_K

  β 就是劳动的产出弹性，E_L



问题

假设: $Q = 1.4\,L^{0.70}\,K^{0.35}$

- 此生产函数是否为规模收益不变?
- 劳动的产出弹性是多少?
- 资本的产出弹性是多少?
- 如果劳动 L增加 3%， 资本K减少 10%，产量Q将如何?

答案

- 规模收益递增
- 0.70
- 0.35
- $\%\Delta Q = E_{QL} \cdot \%\Delta L + E_{QK} \cdot \%\Delta K$
  $= 0.7(+3\%) + 0.35(-10\%)$
  $= 2.1\% - 3.5\%$
  $= \mathbf{-1.4\%}$